

Задача 1. Решение уравнения Лапласа

Input file: **standard input**

Output file: **standard output**

Time limit: **10 seconds**

Memory limit: **256 megabytes**

Требуется решить двумерное уравнение Лапласа: $u_{xx} + u_{yy} = 0$ с использованием простейшей разностной схемы «крест»:

$$u_{0,0} = \frac{\Delta y^2}{2(\Delta x^2 + \Delta y^2)} (u_{-1,0} + u_{1,0}) + \frac{\Delta x^2}{2(\Delta x^2 + \Delta y^2)} (u_{0,-1} + u_{0,1})$$

В случае $\Delta x = \Delta y$ вид схемы упрощается:

$$4u_{0,0} - u_{-1,0} - u_{1,0} - u_{0,-1} - u_{0,1} = 0$$

Решение уравнения Лапласа находим в единичном квадрате: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ с граничными условиями, заданными в виде: $u(0, y) = g_1(y)$, $u(1, y) = g_2(y)$, $u(x, 0) = g_3(x)$, $u(x, 1) = g_4(x)$. Используем равномерную расчетную сетку с равным количеством узлов: $\overline{0, M}$ по каждому пространственному направлению и послойную нумерацию неизвестных значений $u(x, y)$ в узлах сетки:

$$X = [u_{1,1}, \dots, u_{1,M-1}, u_{2,1}, \dots, u_{2,M-1}, \dots, u_{M-1,1}, \dots, u_{M-1,M-1}]^T, \quad u_{j,i} = u(i\Delta x, j\Delta y), \quad i, j = \overline{1, M-1}$$

Для решения получившейся СЛАУ: $AX = b$ используем самостоятельно реализованный метод простых итераций с оптимальным параметром.

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано натуральное число M — размер равномерной расчетной сетки и через пробел ε — относительная погрешность, далее следуют четыре строки, каждая из которых состоит из $M+1$ вещественных чисел:

$$\begin{cases} g_1(j\Delta y), & j = \overline{0, M} \\ g_2(j\Delta y), & j = \overline{0, M} \\ g_3(i\Delta x), & i = \overline{0, M} \\ g_4(i\Delta x), & i = \overline{0, M} \end{cases}.$$

Формат выходных данных

В единственную строку выходного файла нужно вывести через пробел компоненты вектора неизвестных значений функции неизвестных значений $u(x, y)$ во внутренних узлах сетки:

$$X = [u_{1,1}, \dots, u_{1,M-1}, u_{2,1}, \dots, u_{2,M-1}, \dots, u_{M-1,1}, \dots, u_{M-1,M-1}]^T. \quad \text{Компоненты следует выводить в строго в заданном порядке.}$$

Ваш ответ будет считаться правильным, если относительная погрешность каждой из компонент не будет превышать ε . А именно, пусть ваш результат $u_{j,i} = a$, а правильный ответ $u_{j,i} = b$.

Проверяющая система будет считать ваш ответ правильным, если для каждой из компонент

$$\text{искомого вектора выполняется: } \frac{|a - b|}{\max(1, |b|)} \leq \varepsilon.$$

Пример

standard input	standard output
4 1E-7 0. 0.0625 0.25 0.5625 1. 1. 0.5625 0.25 0.0625 0. 0. 0.0625 0.25 0.5625 1. 1. 0.5625 0.25 0.0625 0.	0. 0.0625 0.25 0.0625 0. 0.0625 0.25 0.0625 0.

Система оценки

Оцениваться будет точность результатов в каждом из тестов.

Срок сдачи задания — 24.02.2019 не позже 24.00!

Примечание

Пусть в точке $(0, 0)$ имеется разрыв граничных условий, например: $\Delta u(0, 0) = 1$. Это приводит к наличию особенности в решении. Такая особенность носит локальный характер, ее влияние сильно уменьшается при удалении от точки разрыва. Схема «крест» в «чистом» виде эту особенность учитывать не будет. Для аккуратного учета особенности следует искать решение в виде: $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$ Здесь $w(x, y)$ — функция, содержащая особенность и удовлетворяющая граничным условиям в окрестности точки разрыва, также как и уравнению

Лапласа: $w_{xx} + w_{yy} = 0$. Известно, что функция $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0, y = 0$ и

$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ при $x = 0, y \rightarrow 0$. Тогда решение разумно искать в виде:

$u(x, y) = v(x, y) + \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, если $u(x \rightarrow 0, 0) = g_3(0) = 0$ и $u(0, y \rightarrow 0) = g_1(0) = 1$.

Для функции $v(x, y)$ получаем задачу: $v_{xx} + v_{yy} = 0$ в единичном квадрате: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, с граничными условиями, заданными в виде: $v(0, y) = g_1(y) - 1, v(1, y) = g_2(y) - \frac{2}{\pi} \arctan(y), v(x, 0) = g_3(x), v(x, 1) = g_4(x) - \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$. Эта задача не содержит особенностей, и схема «крест» строится для нее обычным образом.